LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Intan Ayu Rahma Putri (2509106062)

Kelas (B1 ‘25)

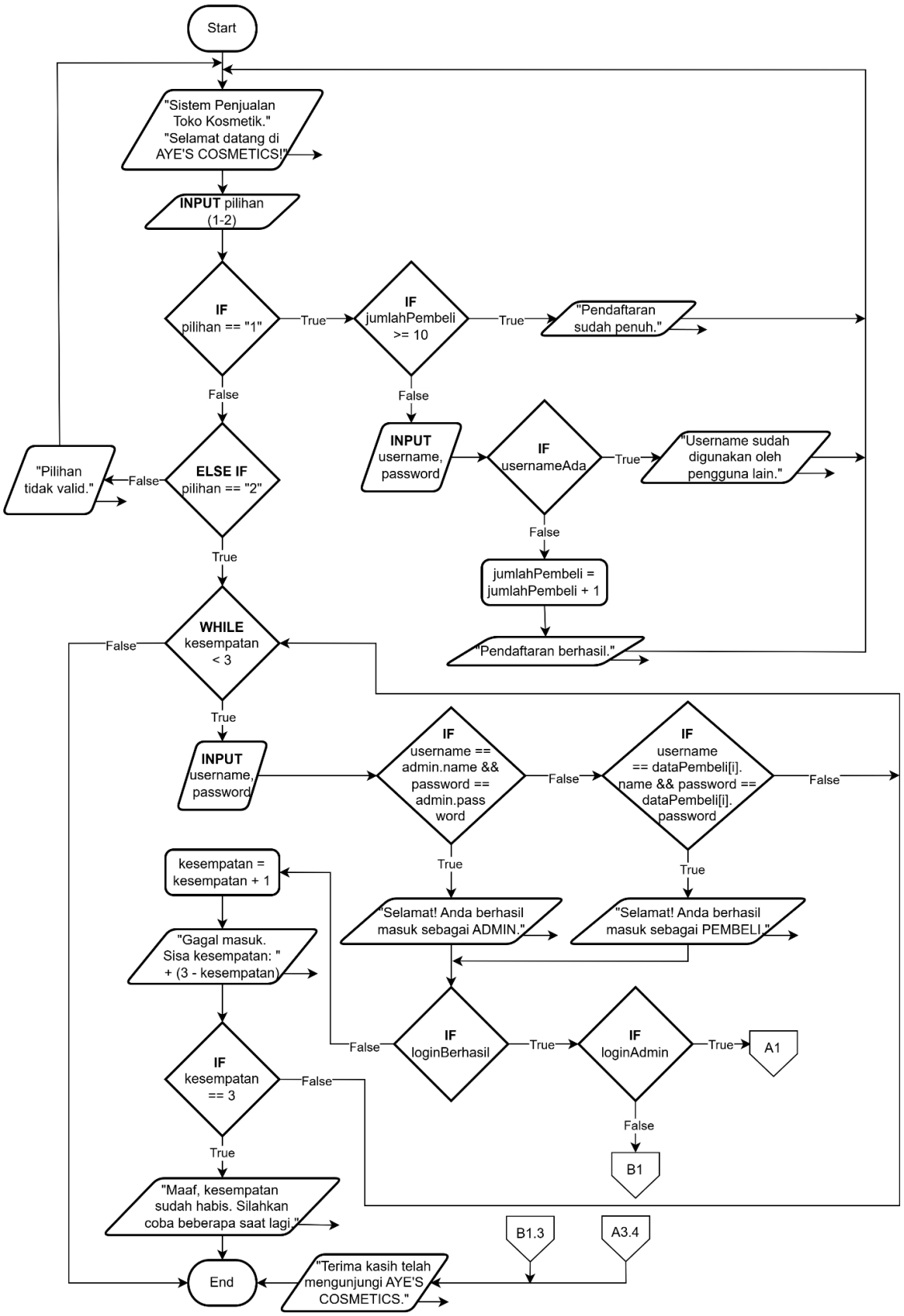
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

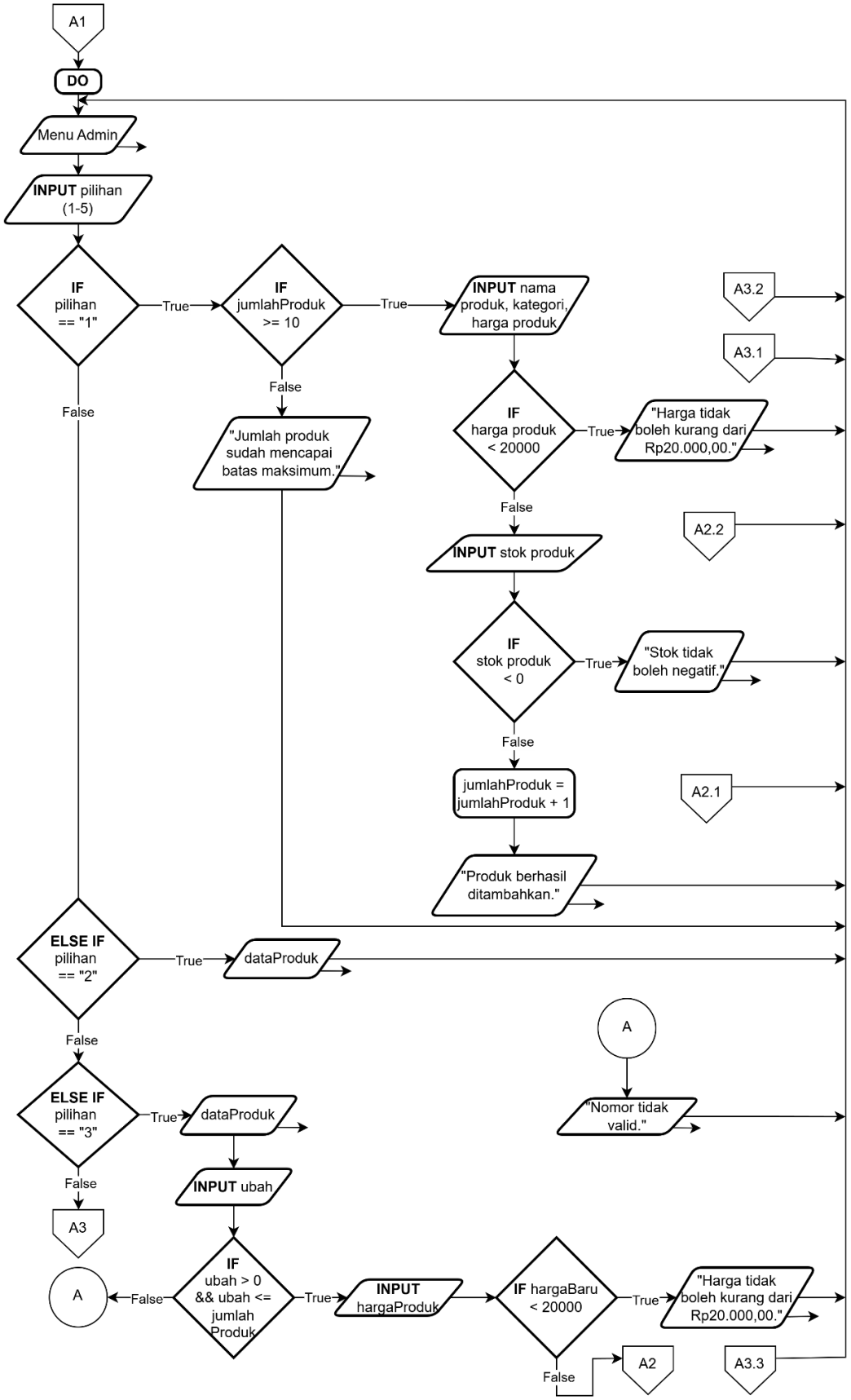
SAMARINDA

2025

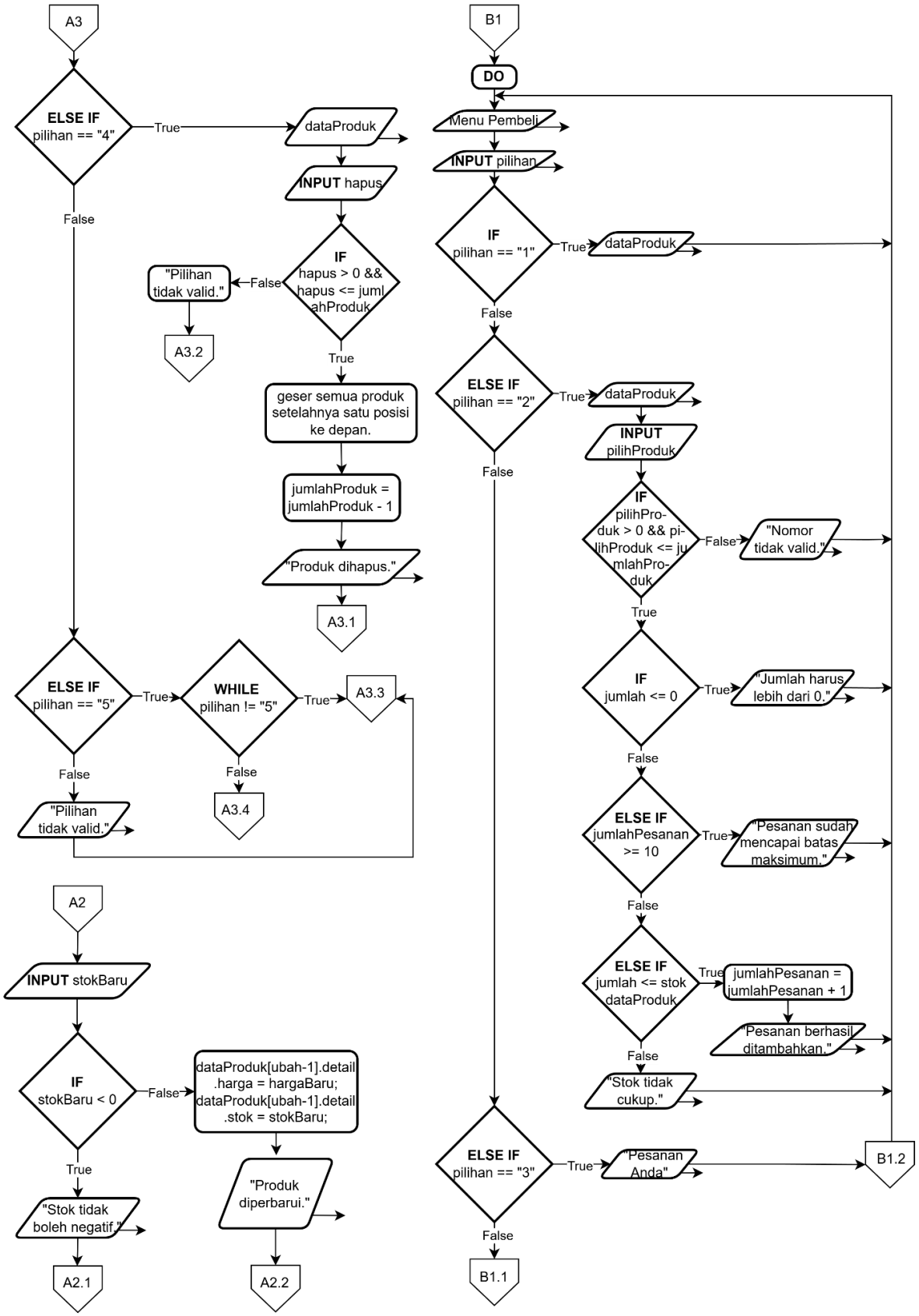
1. Flowchart



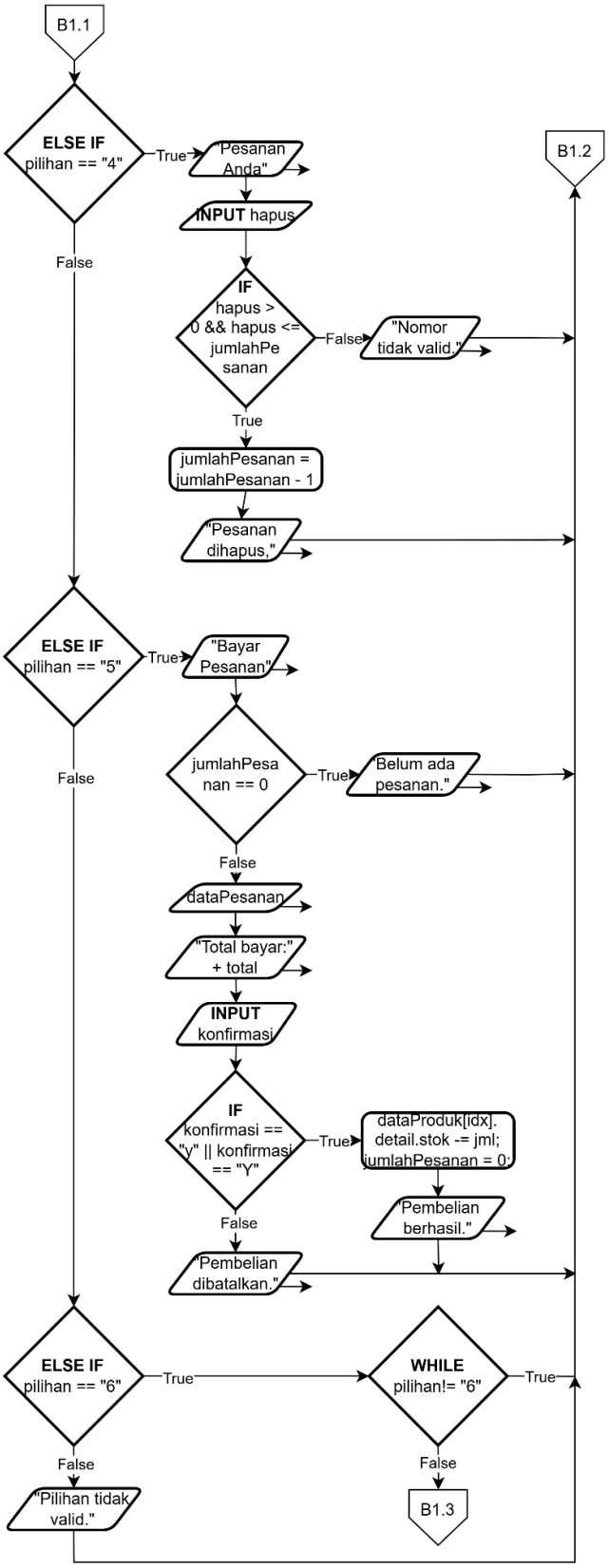
Gambar 1.1 Flowchart PT 2



Gambar 1.2 Flowchart PT 2



Gambar 1.3 Flowchart PT 2



Gambar 1.4 Flowchart PT 2

Alur Logika Program

1. Mulai program.

2. Deklarasikan struktur Detail yang berisi variabel harga dan stok.

3. Deklarasikan struktur Produk yang berisi name, kategori, dan detail.

4. Deklarasikan struktur Pesanan yang berisi idxProduk dan jumlah.

5. Deklarasikan struktur Pengguna yang berisi name dan password.

6. Inisialisasi data admin dengan username = "Aya" dan password = "062".

7. Inisialisasi array dataPembeli dengan satu data awal pembeli.

8. Inisialisasi array dataProduk yang berisi beberapa produk kosmetik beserta kategori, harga, dan stoknya.

9. Deklarasikan array dataPesanan untuk menyimpan pesanan pembeli.

10. Deklarasikan variabel jumlahProduk = 5, jumlahPesanan = 0, dan jumlahPembeli = 1 dalam bentuk integer.

11. Deklarasikan variabel enter, username, password, dan pilihan dalam bentuk string.

12. Deklarasikan variabel loginAdmin dalam bentuk boolean dengan nilai awal false.

13. Deklarasikan variabel kesempatan = 0 dalam bentuk integer.

14. Tampilkan judul “SISTEM PENJUALAN TOKO KOSMETIK” dan pesan selamat datang di AYE’S COSMETICS.

15. Tampilkan menu awal yaitu:

    15.1. "1. Daftar"

    15.2. "2. Masuk"

16. Input pilihan pengguna.

17. Jika pilihan == "1", maka lakukan proses pendaftaran:

17.1. Jika jumlahPembeli ≥ 10, tampilkan pesan “Pendaftaran sudah penuh”.

17.2. Jika belum penuh, input username dan password pembeli.

17.3. Periksa apakah username sama dengan username admin atau sudah digunakan oleh pembeli lain.

17.4. Jika username sudah digunakan, tampilkan pesan “Username sudah digunakan oleh pengguna lain”.

17.5. Jika username belum digunakan, simpan data pembeli dan jumlahPembeli = jumlahPembeli + 1 lalu tampilkan pesan “Pendaftaran berhasil”.

18. Jika pilihan == "2", maka lanjut ke proses login.

19. Jika pilihan selain 1 atau 2, tampilkan pesan “Pilihan tidak valid”.

20. Selama kesempatan < 3, lakukan proses login dengan langkah berikut:

20.1. Input username dan password.

20.2. Jika username == admin.name DAN password == admin.password, maka login sebagai admin dan keluar dari perulangan.

20.3. Jika tidak, periksa apakah username dan password sesuai dengan data pembeli.

20.4. Jika sesuai, login sebagai pembeli dan keluar dari perulangan.

20.5. Jika tidak sesuai, kesempatan = kesempatan + 1 dan tampilkan pesan “Login gagal” serta sisa kesempatan.

21. Setelah perulangan selesai, jika kesempatan == 3 maka tampilkan pesan bahwa kesempatan login telah habis dan program berhenti.

22. Jika login sebagai admin, tampilkan menu admin yaitu:

22.1. "1. Tambah Produk"

22.2. "2. Lihat Produk"

22.3. "3. Ubah Produk"

22.4. "4. Hapus Produk"

22.5. "5. Keluar"

23. Lakukan perulangan selama pilihan != "5".

24. Jika pilihan == "1", maka:

24.1. Jika jumlahProduk ≥ 10, tampilkan pesan bahwa jumlah produk sudah mencapai batas maksimum.

24.2. Jika belum mencapai batas maksimum, input nama produk, kategori, harga, dan stok produk.

24.3. Jika harga < 20000, tampilkan pesan bahwa harga tidak boleh kurang dari 20000.

24.4. Jika stok < 0, tampilkan pesan bahwa stok tidak boleh negatif.

24.5. Jika data valid, tambahkan produk dan jumlahProduk = jumlahProduk + 1.

25. Jika pilihan == "2", tampilkan seluruh daftar produk beserta nama, kategori, harga, dan stok.

26. Jika pilihan == "3", tampilkan daftar produk lalu input nomor produk yang akan diubah.

26.1. Jika nomor valid, input harga baru dan stok baru.

26.2. Jika harga < 20000 atau stok < 0, tampilkan pesan kesalahan.

26.3. Jika valid, perbarui data produk.

27. Jika pilihan == "4", tampilkan daftar produk lalu input nomor produk yang akan dihapus.

27.1. Jika nomor valid, hapus produk dan jumlahProduk = jumlahProduk − 1.

28. Jika pilihan == "5", keluar dari menu admin.

29. Jika login sebagai pembeli, tampilkan menu pembeli yaitu:

29.1. "1. Lihat Produk"

29.2. "2. Buat Pesanan"

29.3. "3. Lihat Pesanan"

29.4. "4. Hapus Pesanan"

29.5. "5. Bayar Pesanan"

29.6. "6. Keluar"

30. Lakukan perulangan selama pilihan != "6".

31. Jika pilihan == "1", tampilkan daftar seluruh produk.

32. Jika pilihan == "2", tampilkan daftar produk lalu input nomor produk dan jumlah pembelian.

32.1. Jika jumlah ≤ 0, tampilkan pesan bahwa jumlah harus lebih dari 0.

32.2. Jika jumlahPesanan ≥ 10, tampilkan pesan bahwa pesanan sudah mencapai batas maksimum.

32.3. Jika jumlah pembelian ≤ stok produk, tambahkan pesanan dan jumlahPesanan = jumlahPesanan + 1.

32.4. Jika stok tidak cukup, tampilkan pesan stok tidak cukup.

33. Jika pilihan == "3", tampilkan daftar pesanan pembeli.

34. Jika pilihan == "4", tampilkan daftar pesanan lalu input nomor pesanan yang akan dihapus.

34.1. Jika nomor valid, hapus pesanan dan jumlahPesanan = jumlahPesanan − 1.

35. Jika pilihan == "5", tampilkan daftar pesanan dan hitung total pembayaran.

35.1. Tampilkan total pembayaran.

35.2. Input konfirmasi pembelian.

35.3. Jika konfirmasi = "y", kurangi stok produk sesuai jumlah pembelian dan kosongkan daftar pesanan.

35.4. Jika tidak, pembelian dibatalkan.

36. Jika pilihan == "6", keluar dari menu pembeli.

37. Setelah pengguna keluar dari menu admin atau pembeli, tampilkan pesan “Terima kasih telah mengunjungi AYE’S COSMETICS”.

38. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Penjualan Toko Kosmetik" dibuat dengan tujuan melakukan proses penjualan produk kosmetik pada sebuah toko bernama AYE'S COSMETICS menggunakan bahasa pemrograman C++. Program menyediakan fitur pendaftaran akun pembeli dan masuk sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem, juga mempunyai dua jenis pengguna, yaitu admin dan pembeli. Admin bertugas mengelola data produk seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus produk. Sementara itu, pembeli dapat melihat produk, membuat pesanan, melihat pesanan, menghapus pesanan, serta melakukan pembayaran. Selain itu, baik menu admin maupun menu pembeli memiliki fitur keluar.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Di awal program, sistem menyiapkan semua data yang diperlukan, seperti data admin, data pembeli, daftar produk kosmetik, dan tempat untuk menyimpan pesanan.

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Detail {
    int harga;
    int stok;
};

struct Produk {
    string name;
    string kategori;
    Detail detail;
};

struct Pesanan {
    int idxProduk;
    int jumlah;
};

struct Pengguna {
    string name;
    string password;
```

```
};

int main() {
    Pengguna admin = {"Aya", "062"}; //2509106062 (diambil dari tiga digit
terakhir NIM)
    Pengguna dataPembeli[10] = {
        {"Ayu", "123"}
    };

    Produk dataProduk[10] = {
        {"AYE! Nude Eyeshadow Pallete", "Eye Makeup", {55000, 10}},
        {"AYE! Coral Glossy Tint", "Lip Makeup", {35000, 10}},
        {"AYE! Autumn Brown Blush", "Cheek Makeup", {40000, 10}},
        {"AYE! Curling Black Mascara", "Eye Makeup", {79000, 10}},
        {"AYE! Ivory Cushion W/ SPF++", "Base Makeup", {98000, 10}}
    };

    Pesanan dataPesanan[10];

    int jumlahProduk = 5;
    int jumlahPesanan = 0;
    int jumlahPembeli = 1;

    string enter;
    string username, password;
    bool loginAdmin = false;
    int kesempatan = 0;
    string pilihan;
```

B. Fitur Pendaftaran Pembeli

Fitur ini digunakan jika pengguna belum punya akun. Pengguna bisa membuat akun dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah username sudah dipakai atau belum.

Source Code:

```
    while (true) {
        system("cls");
        cout << "=== SISTEM PENJUALAN TOKO KOSMETIK >.< ===\n";
        cout << "Selamat datang di AYE'S COSMETICS!\n";
        cout << "1. Daftar\n2. Masuk\nPilih (1/2): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == "1") {
```

```
            if (jumlahPembeli >= 10) {
                cout << "\nPendaftaran sudah penuh.\n";
                cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                continue;
            } else {
                system("cls");
                cout << "=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===\n";
                cout << "Username: "; cin >> dataPembeli[jumlahPembeli].name;
                cout << "Password: "; cin >>
dataPembeli[jumlahPembeli].password;
                bool usernameAda = false;

                for (int i = 0; i < jumlahPembeli; i++) {
                    if (dataPembeli[jumlahPembeli].name == dataPembeli[i].name)
{
                        usernameAda = true;
                        break;
                    }
                }

                if (dataPembeli[jumlahPembeli].name == admin.name ||
usernameAda) {
                    cout << "Username sudah digunakan oleh pengguna lain.\n\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    continue;
                } else {
                    jumlahPembeli++;
                    cout << "Pendaftaran berhasil.\n\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                }
            }
        } else if (pilihan == "2") {
            break;
        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n\n";
            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
        }
    }
```

C. Fitur Masuk

Fitur ini digunakan jika pengguna belum punya akun. Pengguna bisa membuat akun dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah username sudah dipakai atau belum.

Source Code:

```
    while (kesempatan < 3) {
        system("cls");
        cout << "\n=== MASUK KE AKUN O,O ===\n";
        cout << "Username: "; cin >> username;
        cout << "Password: "; cin >> password;

        if (username == admin.name && password == admin.password) {
            loginAdmin = true;
            cout << "\nSelamat! Anda berhasil masuk sebagai ADMIN.\n";
            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
            break;
        } else {
            bool loginBerhasil = false;
            for (int i = 0; i < jumlahPembeli; i++) {
                if (username == dataPembeli[i].name && password ==
dataPembeli[i].password) {
                    loginBerhasil = true;
                    cout << "\nSelamat! Anda berhasil masuk sebagai PEMBELI.\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    break;
                }
            }

            if (loginBerhasil) {
                break;
            } else {
                kesempatan++;
                cout << "Gagal masuk. Sisa kesempatan: " << 3 - kesempatan <<
endl;
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                if (kesempatan == 3) {
                    system("cls");
                    cout << "Maaf, kesempatan sudah habis. Silahkan coba
beberapa saat lagi.\n";
                    return 0;
                }
            }
        }
    }
```

D. Fitur Menu Admin

Jika yang masuk adalah admin, maka admin bisa mengelola produk di toko. Admin bisa menambah produk baru, melihat daftar produk, mengubah harga atau stok produk, dan juga menghapus produk.

Source Code:

```
    if (loginAdmin) {
        do {
            system("cls");
            cout << "\n=== MENU ADMIN  >u< ===\n";
            cout << "1. Tambah Produk\n";
            cout << "2. Lihat Produk\n";
            cout << "3. Ubah Produk\n";
            cout << "4. Hapus Produk\n";
            cout << "5. Keluar\n";
            cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;

            if (pilihan == "1") {
                system("cls");
                if (jumlahProduk >= 10) {
                    cout << "Jumlah produk sudah mencapai batas maksimum.\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                } else {
                    cout << "\nNama Produk: ";
                    getline(cin >> ws, dataProduk[jumlahProduk].name);

                    cout << "Kategori: ";
                    getline(cin >> ws, dataProduk[jumlahProduk].kategori);

                    cout << "Harga: "; cin >>
dataProduk[jumlahProduk].detail.harga;

                    if (dataProduk[jumlahProduk].detail.harga < 20000) {
                        cout << "\nHarga tidak boleh kurang dari
Rp20.000,00.\n";
                        cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else {
                        cout << "Stok: "; cin >>
dataProduk[jumlahProduk].detail.stok;
                        if (dataProduk[jumlahProduk].detail.stok < 0) {
                            cout << "\nStok tidak boleh negatif.\n";
                            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        } else {
                            jumlahProduk++;
                            cout << "\nProduk berhasil ditambahkan.\n";
                            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        }
                    }
                }
            } else if (pilihan == "2") {
                system("cls");
                cout <<
"=====================================================================\n";
                cout << "No  Nama Produk                    Kategori
```

```
Harga     Stok\n";
                cout <<
"=====================================================================\n";

                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                    cout << i+1 << "   ";

                    cout << dataProduk[i].name;
                    int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
                    for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].kategori;
                    int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
                    for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
                    cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
                }
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "3") {
                system("cls");
                cout <<
"=====================================================================\n";
                cout << "No  Nama Produk                    Kategori
Harga     Stok\n";
                cout <<
"=====================================================================\n";

                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                    cout << i+1 << "   ";

                    cout << dataProduk[i].name;
                    int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
                    for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].kategori;
                    int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
                    for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
                    cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
                }

                int ubah;
                cout << "\nNomor produk: "; cin >> ubah;

                if (ubah > 0 && ubah <= jumlahProduk) {
                    int hargaBaru;
                    int stokBaru;

                    cout << "Harga baru: ";
```

```
                    cin >> hargaBaru;

                    if (hargaBaru < 20000) {
                        cout << "\nHarga tidak boleh kurang dari
Rp20.000,00.\n";
                        cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else {
                        cout << "Stok baru: ";
                        cin >> stokBaru;

                        if (stokBaru < 0) {
                            cout << "\nStok tidak boleh negatif.\n";
                            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        } else {
                            dataProduk[ubah-1].detail.harga = hargaBaru;
                            dataProduk[ubah-1].detail.stok = stokBaru;

                            cout << "\nProduk diperbarui.\n";
                            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        }
                    }
                } else {
                    cout << "Nomor tidak valid.\n";
                    cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                }
            } else if (pilihan == "4") {
                system("cls");
                cout <<
"=====================================================================\n";
                cout << "No  Nama Produk                    Kategori
Harga     Stok\n";
                cout <<
"=====================================================================\n";

                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                    cout << i+1 << "   ";

                    cout << dataProduk[i].name;
                    int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
                    for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].kategori;
                    int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
                    for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
                    cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
                }

                int hapus;
                cout << "\nNomor produk: "; cin >> hapus;
```

```
                if (hapus > 0 && hapus <= jumlahProduk) {
                    for (int i = hapus-1; i < jumlahProduk-1; i++) {
                        dataProduk[i] = dataProduk[i+1];
                    }
                    jumlahProduk--;
                    cout << "Produk dihapus.\n";
                    cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                } else {
                    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                    cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                }
            } else if (pilihan == "5") {
                break;
            } else {
                cout << "\nPilihan tidak valid.";
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            }
        } while (pilihan != "5");
```

E. Fitur Menu Pembeli

Jika yang login adalah pembeli, maka pembeli bisa melihat produk, membuat pesanan, melihat pesanan yang sudah dibuat, menghapus pesanan, dan melakukan pembayaran.

Source Code:

```
    } else {
        do {
            system("cls");
            cout << "\n==== MENU PEMBELI ^w^ ====\n";
            cout << "1. Lihat Produk\n";
            cout << "2. Buat Pesanan\n";
            cout << "3. Lihat Pesanan\n";
            cout << "4. Hapus Pesanan\n";
            cout << "5. Bayar Pesanan\n";
            cout << "6. Keluar\n";
            cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;

            int pilihProduk, jumlah;

            if (pilihan == "1") {
                system("cls");
                cout <<
"=====================================================================\n";
                cout << "No  Nama Produk                    Kategori
```

```
Harga     Stok\n";
                cout <<
"=====================================================================\n";

                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                    cout << i+1 << "   ";

                    cout << dataProduk[i].name;
                    int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
                    for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].kategori;
                    int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
                    for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
                    cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
                }
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "2") {
                system("cls");
                cout <<
"=====================================================================\n";
                cout << "No  Nama Produk                    Kategori
Harga     Stok\n";
                cout <<
"=====================================================================\n";

                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                    cout << i+1 << "   ";

                    cout << dataProduk[i].name;
                    int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
                    for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].kategori;
                    int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
                    for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

                    cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
                    cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
                }

                cout << "\nPilih nomor produk: "; cin >> pilihProduk;

                if (pilihProduk > 0 && pilihProduk <= jumlahProduk) {
                    cout << "Jumlah beli: "; cin >> jumlah;
                    if (jumlah <= 0) {
                        cout << "Jumlah harus lebih dari 0.\n";
                    } else if (jumlahPesanan >= 10) {
                        cout << "Pesanan sudah mencapai batas maksimum.\n";
```

```
                    } else if (jumlah <= dataProduk[pilihProduk-1].detail.stok)
{
                        dataPesanan[jumlahPesanan].idxProduk = pilihProduk-1;
                        dataPesanan[jumlahPesanan].jumlah = jumlah;
                        jumlahPesanan++;
                        cout << "Pesanan berhasil ditambahkan.\n";
                    } else {
                        cout << "Stok tidak cukup.\n";
                    }
                } else {
                    cout << "Nomor tidak valid.\n";
                }
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "3") {
                system("cls");
                cout << "\n=== PESANAN ANDA ===\n";
                if (jumlahPesanan == 0) {
                    cout << "Belum ada pesanan.\n";
                } else {
                    for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
                        int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
                        cout << i+1 << ". " << dataProduk[idx].name << " |
Jumlah: " << dataPesanan[i].jumlah << endl;
                    }
                }
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "4") {
                system("cls");
                cout << "\n=== PESANAN ANDA ===\n";
                if (jumlahPesanan == 0) {
                    cout << "Belum ada pesanan.\n";
                } else {
                    for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
                        int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
                        cout << i+1 << ". " << dataProduk[idx].name << " |
Jumlah: " << dataPesanan[i].jumlah << endl;
                    }
                }

                int hapus;
                cout << "\nNomor pesanan: "; cin >> hapus;

                if (hapus > 0 && hapus <= jumlahPesanan) {
                    for (int i = hapus-1; i < jumlahPesanan-1; i++) {
                        dataPesanan[i] = dataPesanan[i+1];
                    }
                    jumlahPesanan--;
                    cout << "Pesanan dihapus.\n";
                } else {
                    cout << "Nomor tidak valid.\n";
                }
```

```
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "5") {
                system("cls");
                cout << "\n=== BAYAR PESANAN ===\n";
                if (jumlahPesanan == 0) {
                    cout << "Belum ada pesanan.\n";
                } else {
                    int total = 0;

                    for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
                        int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
                        int harga = dataProduk[idx].detail.harga;
                        int jumlah = dataPesanan[i].jumlah;

                        cout << i+1 << ". " << dataProduk[idx].name << " |
Jumlah: " << jumlah << " | Rp" << harga * jumlah << endl;
                        total += harga * jumlah;
                    }

                    string konfirmasi;
                    cout << "\nTotal bayar: Rp" << total << endl;
                    cout << "Konfirmasi beli? (y/n): "; cin >> konfirmasi;
                    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
                        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
                            int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
                            int jml = dataPesanan[i].jumlah;

                            dataProduk[idx].detail.stok -= jml;
                        }
                        jumlahPesanan = 0;
                        cout << "Pembelian berhasil.\n";
                    } else {
                        cout << "Pembelian dibatalkan.\n";
                    }
                }
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            } else if (pilihan == "6") {
                break;
            } else {
                cout << "\nPilihan tidak valid.";
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
            }
        } while (pilihan != "6");
    }
```

F. Fitur Keluar

Jika pengguna selesai menggunakan sistem, program akan menampilkan pesan terima kasih lalu program selesai.

Source Code:

```
    system("cls");
    cout << "\nTerima kasih telah mengunjungi AYE'S COSMETICS.\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM PENJUALAN TOKO KOSMETIK >.< ===
Selamat datang di AYE'S COSMETICS!
1. Daftar
2. Masuk
Pilih (1/2):
```

Gambar 4.1 Menu Daftar & Masuk

```
=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===
Username: Aya
Password: 123
Username sudah digunakan oleh pengguna lain.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.2 Fitur Daftar Gagal

```
=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===
Username: Aya1
Password: 123
Pendaftaran berhasil.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.3 Fitur Daftar Berhasil

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Aya
Password: 062

Selamat! Anda berhasil masuk sebagai ADMIN.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.4 Fitur Masuk Admin Berhasil

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Ayu
Password: 122
Gagal masuk. Sisa kesempatan: 2

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.5 Fitur Masuk Gagal

```
Maaf, kesempatan sudah habis. Silahkan coba beberapa saat lagi.
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.6 Fitur Masuk Gagal Setelah 3 Kesempatan Habis

```
=== MENU ADMIN  >u< ===
1. Tambah Produk
2. Lihat Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.7 Menu Admin

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 10000

Harga tidak boleh kurang dari Rp20.000,00.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.8 Fitur Tambah Produk Gagal 1

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 25000
Stok: 10

Produk berhasil ditambahkan.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.9 Fitur Tambah Produk Berhasil

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 25000
Stok: -2

Stok tidak boleh negatif.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.10 Fitur Tambah Produk Gagal 2

```
=====================================================================
No  Nama Produk                    Kategori        Harga     Stok
=====================================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint         Lip Makeup      35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
6   AYE! Lip Serum                 Lip Makeup      25000      10

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.11 Fitur Lihat produk Admin & Pembeli

```
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete   Eye Makeup       55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint        Lip Makeup       35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush       Cheek Makeup     40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara    Eye Makeup       79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++   Base Makeup      98000      10
6   AYE! Lip Serum                Lip Makeup       23000      12

Nomor produk: 0
Nomor tidak valid.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.12 Fitur Ubah/Hapus Produk Gagal

```
3   AYE! Autumn Brown Blush       Cheek Makeup     40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara    Eye Makeup       79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++   Base Makeup      98000      10
6   AYE! Lip Serum                Lip Makeup       25000      10

Nomor produk: 6
Harga baru: 23000
Stok baru: 12

Produk diperbarui.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.13 Fitur Ubah Produk Berhasil

```
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete   Eye Makeup       55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint        Lip Makeup       35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush       Cheek Makeup     40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara    Eye Makeup       79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++   Base Makeup      98000      10
6   AYE! Lip Serum                Lip Makeup       23000      12

Nomor produk: 6
Produk dihapus.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.14 Fitur Hapus Produk

```
Terima kasih telah mengunjungi AYE'S COSMETICS.
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.15 Fitur Keluar

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Ayu
Password: 123

Selamat! Anda berhasil masuk sebagai PEMBELI.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.16 Fitur Masuk Pembeli

```
==== MENU PEMBELI ^w^ ====
1. Lihat Produk
2. Buat Pesanan
3. Lihat Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Bayar Pesanan
6. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.17 Menu Pembeli

```
No  Nama Produk                    Kategori        Harga     Stok
=====================================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10

Pilih nomor produk: 1
Jumlah beli: 1
Pesanan berhasil ditambahkan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.18 Fitur Tambah Pesanan

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.19 Fitur Lihat Pesanan

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Nomor pesanan: 1
Pesanan dihapus.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.20 Fitur Hapus Pesanan Berhasil

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Nomor pesanan: 0
Nomor tidak valid.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.21 Fitur Hapus Pesanan Gagal

```
=== BAYAR PESANAN ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1 | Rp55000

Total bayar: Rp55000
Konfirmasi beli? (y/n): y
Pembelian berhasil.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.22 Fitur Bayar Pesanan Berhasil

```
=== BAYAR PESANAN ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1 | Rp55000

Total bayar: Rp55000
Konfirmasi beli? (y/n): n
Pembelian dibatalkan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.23 Fitur Bayar Pesanan Batal

```
=== BAYAR PESANAN ===
Belum ada pesanan.

Lanjutkan (y):
```

```
=== PESANAN ANDA ===
Belum ada pesanan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.24 Fitur Pesanan Kosong

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/Documents/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-2/.git/
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Git init berfungsi untuk menginisialisasi repository lokal.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl>
```

Git add . berfungsi untuk menambahkan semua file baru pada folder praktikum-apd di repository.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git commit -m "Posting Post Test 2 APL"
[main 15a504e] Posting Post Test 2 APL
 6 files changed, 787 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106062-INTANAYURAHMAPUTRI-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106062-INTANAYURAHMAPUTRI-PT-2.exe
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl>
```

Git commit berfungsi untuk memberikan pesan “Posting Post Test 2 APL” sebagai konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository praktikum-apl.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git remote add origin https://github.com/intanayurahmap
utri/praktikum-apl.git
```

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan file yang ada di repository lokal ke repository Github.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 50.65 KiB | 1.81 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/intanayurahmaputri/praktikum-apl.git
   18d01f9..15a504e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push berfungsi untuk memposting file yang tadinya hanya berada pada komputer ke Github.